$$mx'' = -kx + \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5} + 5\frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6}x \tag{25}$$

첫 번째 항은 평형 위치를 추가로 이동시킨다. 사용한 근사 아래에서 그 이동량은 다음과 같다

$$k\Delta x = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5} \quad \Rightarrow \quad \Delta x = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5 k} \tag{26}$$

2.2.2 식 (24)의 두 번째 항은 진동의 각진동수 변화를 정한다

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{5q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6 m}} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{5q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6 m}} \approx \omega_0\left(1 - \frac{5q^2V}{16\pi^2\varepsilon_0 z^6 k}\right) \tag{27}$$

따라서 각진동수의 상대 변화는

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{5q^2V}{16\pi^2\varepsilon_0 z^6 k} \tag{28}$$

2.2.3 원판 표면의 전하 밀도 σ는 원판 내부의 전류에 의해 변한다.
이 전류는 원판 안의 전기장으로 정해진다($\dot{\sigma} = j = E/\rho$). 원판 안의 전기장은 구가 만드는 다음 전기장과

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(z-x)^2} \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right)$$

유도 전하가 만드는 반대 방향의 다음 전기장에 의해 정해진다

$$E_2 = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

따라서 옴의 법칙 $E_1 + E_2 = \rho j$는 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) - \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \rho j$$

관계식 $\dot{\sigma} = j$과 $p = \sigma Sh = \sigma V$ $(V = \pi R^2 h)$를 이용하면 최종적으로 다음 방정식을 얻는다

$$\varepsilon_0\rho\dot{p} + p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right).$$

2.2.4 $R = \rho\frac{h}{S}$, $C = \frac{\varepsilon_0 S}{h}$, $\tau = RC = \varepsilon_0\rho$.

2.2.5 $\frac{2\pi}{\omega} \gg \varepsilon_0\rho$ 또는 $\varepsilon_0\rho\omega \ll 1$..

2.2.6 조화 진동에서 $\varepsilon_0\rho\dot{p}$ 의 진폭과 p의 비는 $\varepsilon_0\rho\omega$로, 매우 작다. 따라서 다음 방정식의 영차 근사에서는

$$\varepsilon_0\rho\dot{p} + p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right)$$

첫 번째 항을 무시할 수 있으므로

$$p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) \text{ 및 } \dot{p} = \frac{qV}{2\pi z^3}v$$

다음 차수의 근사는 $\dot{p}$ 를 원래 방정식에 대입하여 구한다

$$p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) - \varepsilon_0\rho\dot{p} = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) - \varepsilon_0\rho\frac{qV}{2\pi z^3}v$$

벡터도를 이용해서도 이 문제를 풀 수 있다.

2.2.7 원판이 구에 가하는 힘은

$$F = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0(z-x)^3}q = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 z^3}\left(1 + 3\frac{x}{z}\right)\left[\frac{qV}{4\pi z^2}\left(1 + 2\frac{x}{z}\right) - \varepsilon_0\rho\frac{qV}{2\pi z^3}v\right] =$$

$$= \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}[(z + 5x) - 2\varepsilon_0\rho v]$$

따라서 구의 운동 방정식은 다음과 같다